3. Cho $a, b, c : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ là các hàm liên tục thỏa mãn $a(t) \geq a_0 > 0, \forall\, t \geq 0$. Giải bài toán Cauchy sau:

$$u_t = a(t)u_{xx} + b(t)u_x + c(t)u, \text{ trong } \mathbb{R} \times (0, \infty),$$
$$u(x, 0) = f(x), \text{ với } f \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R}).$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 4.6.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn nhân nhiệt theo miền và hệ số. Trên $\mathbb{R}$, $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2} e^{-z^2/(4Kt)}$, $u = g_K * f$. Trên nửa trục, thác triển lẻ cho Dirichlet 0, chẵn cho Neumann 0; sau đổi $y \mapsto -y$ ở nửa âm:

$$H_D(x,y,t) = g_K(x-y,t) - g_K(x+y,t), \qquad H_N(x,y,t) = g_K(x-y,t) + g_K(x+y,t).$$

Kiểm tra $H_D(0,y,t) = 0$, $\partial_x H_N(0,y,t) = 0$. Nửa trục phải có một điều kiện biên; dữ liệu đầu một mình không xác định duy nhất.

Bước 2 — Tính các tích phân không gian. Mode $\sin ky, \cos ky$ biến thành $e^{-Kk^2t}\sin kx, e^{-Kk^2t}\cos kx$. Với Gauss $e^{-\alpha(y-m)^2}$, $\alpha > 0$, hoàn thành bình phương:

$$-\frac{(x-y)^2}{4Kt} - \alpha(y-m)^2 = -\frac{1+4\alpha Kt}{4Kt}\left(y - \frac{x+4\alpha Ktm}{1+4\alpha Kt}\right)^2 - \frac{\alpha(x-m)^2}{1+4\alpha Kt}.$$

Đổi biến để $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$, suy $(g_K * f)(x) = e^{-\alpha(x-m)^2/(1+4\alpha Kt)}/\sqrt{1+4\alpha Kt}$. Với dữ liệu chỉ thị đoạn, cận hữu hạn tạo erf; với e^{-y} trên nửa trục, cận $0, \infty$ tạo erfc, trong đó $\operatorname{erf} z = 2\int_0^z e^{-r^2}dr/\sqrt{\pi}$, $\operatorname{erfc} z = 1 - \operatorname{erf} z$.

Bước 3 — Thêm nguồn và biên. Nguồn cho $u = g_K * f + \int_0^t g_K(\cdot, t-s) * F(\cdot,s)\,ds$, hoặc thay g_K bằng H_D, H_N. Biên Dirichlet $\mu(t)$ trên nửa trục thêm

$$\int_0^t \frac{x\,e^{-x^2/[4K(t-s)]}}{\sqrt{4\pi K}(t-s)^{3/2}}\mu(s)ds.$$

Nguồn một mode giảm cùng tốc độ khuếch tán cho tích phân thời gian hằng sau khi gom mũ, nên xuất hiện te^{-Kk^2t}.

Bước 4 — Đổi biến khi hệ số phụ thuộc thời gian hoặc có vận chuyển. Với $u_t = a(t)u_{xx} + b(t)u_x + c(t)u$, đặt $A = \int_0^t a$, $B = \int_0^t b$, $C = \int_0^t c$, $u = e^C v(x+B, A)$. Tính $u_t = e^C(cv + bv_z + av_\tau)$, $u_x = e^C v_z$, $u_{xx} = e^C v_{zz}$, suy $v_\tau = v_{zz}$. Dấu dịch là $x + B$, không phải $x - B$. Với hạng xu_x, dùng $z = e^{\pm t}x$ và chọn đồng hồ $\tau'(t) = e^{\pm 2t}$.

Bước 5 — Nhiều chiều và kiểm tra. Nhân n chiều là tích các nhân một chiều. Dữ liệu dạng tích tách được tích phân không gian bằng Fubini; nguồn dạng tích vẫn phải tích phân theo một thời gian chung s. Kiểm tra PDE bằng đạo hàm Duhamel: đạo hàm cận trên trả lại $F(x,t)$, phần còn lại bằng $K\Delta u$. Nhân Gauss là xấp xỉ đơn vị, nên trả lại dữ liệu tại điểm liên tục; dữ liệu nhảy không cho nghiệm liên tục đến mọi điểm lúc đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tích phân ba hệ số. Đặt $A(t) = \int_0^t a(s)ds$, $B(t) = \int_0^t b(s)ds$, $C(t) = \int_0^t c(s)ds$. Đề giả thiết $a(t) \geq a_0 > 0$, nên $A(t) \geq a_0 t > 0$ khi $t > 0$. **Bước 2. Tính đầy đủ phép đổi biến.** Đặt $z = x + B(t)$, $\tau = A(t)$ và $u = e^{C(t)}v(z,\tau)$. Quy tắc dây chuyền cho

$$u_t = e^C(cv + bv_z + av_\tau), \quad u_x = e^C v_z, \quad u_{xx} = e^C v_{zz}.$$

Thay vào $u_t = au_{xx} + bu_x + cu$ rồi triệt tiêu bv_z, cv được $a(v_\tau - v_{zz}) = 0$, suy $v_\tau = v_{zz}$. Tại $t = 0$, $A = B = C = 0$, nên $v(z,0) = f(z)$. **Bước 3. Fourier và biến đổi ngược.** $\widehat{v}_\tau = -\xi^2\widehat{v}$ cho $\widehat{v} = e^{-\tau\xi^2}\widehat{f}$. Biến đổi ngược thành tích chập Gauss:

$$u(x,t) = \frac{e^{C(t)}}{\sqrt{4\pi A(t)}}\int_{\mathbb{R}} \exp\left[-\frac{(x+B(t)-y)^2}{4A(t)}\right] f(y)dy.$$

Bước 4. Kiểm tra. Phép tính bước 2 kiểm tra PDE; xấp xỉ đơn vị của Gauss và $B, C \to 0$ trả lại dữ liệu đầu tại điểm liên tục. Dấu dịch $x + B$ đúng vì khi $a = c = 0$, nghiệm của $u_t = b(t)u_x$ là $f(x + B(t))$. Do nhân dương, $|u| \leq e^{C(t)}\|f\|_\infty$ trên mỗi dải thời gian hữu hạn.